ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №9

Сортировка вставками.

Цель: Изучить алгоритм сортировки вставками и научиться применять алгоритм при обработке данных в массиве.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Отсортируйте одномерный массив в порядке возрастания:

Словесный алгоритм сортировки вставками:

1. Запомнить во временную переменную - **buf**, значение текущего элемента массива.
2. Пока элементы слева от запомненного значения больше чем запомненное – перемещаем их на позицию вправо. Получается, что предыдущий элемент займет ячейку запомненного. А тот, что стоит перед предыдущим – переместится в свою очередь на место предыдущего. И так элементы будут двигаться друг за дружкой.
3. Движение элементов заканчивается, если очередной элемент, который нужно сдвинуть, оказывается, по значению меньше, чем тот, что запомнили во временную переменную в начале цикла.
4. Цикл берет следующий элемент, и опять сдвигает все, которые расположены перед ним и большие по значению.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	setlocale(0,"rus");
	const int size = 7;
	int arr[size] = { 18, 7, 4, 5, 89, 70, 0 };
	int buf = 0;	// для хранения перемещаемого значения
	int i, j;	// для циклов
	cout<<"\t\tДанный не отсортированный массив:\n";
```

```
	for (i = 0; i < size; i++)
	{
		cout<<arr[i]<<"\t";
	}
	//Начало сортировки
	for (i = 1; i < size; i++)
	{
		buf = arr[i]; // запомним обрабатываемый элемент
		// и начнем перемещение элементов слева от него
		// пока запомненный не окажется меньше чем
перемещаемый
		for (j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > buf; j--)
		{
			arr[j + 1] = arr[j];
		}

		arr[j + 1] = buf; // и поставим запомненный на его
новое место
	}
	//Конец сортировки
       cout<<endl;
       cout<<"\t\tИсходный отсортированный массив:\n";
	for (int i = 0; i < size; i++) // вывод отсортированного
массива
	{
		cout << arr[i] << '\t';
	}
	cout << endl;
	system("pause");
	return 0;
}
```

Задача 2. Дан массив MxN. Отсортируйте элементы каждой строки в порядке возрастания:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
int row,col;
cout<<"Введите размерность массива MxM: \n";
cin>>row>>col;
cout<<"Введите целочисленные элементы: \n";
int **arr=new int *[row];
for(int i=0;i<row;i++)
{
	arr[i]=new int[col];
}
```

```
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			cin>>arr[i][j];
		}
	}
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
		}
		cout<<endl;
	}
	int buf=0;
	int r;
		for( int k=0;k<row;k++)
	{
		for(int i=1;i<col;i++)
		{
			buf =arr[k][i];
			for (r = i - 1; r >= 0 && arr[k][r] > buf; r--)
			{
				arr[k][r + 1] = arr[k][r];
			}
			arr[k][r + 1] = buf;
		}
	}
	cout<<endl;
	cout<<"\n\tЭлементы в каждой строке, отсортированны в порядке
возрастания:"<<endl;
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
		}
		cout<<endl;
	}
	system("pause");
	return 0;
	}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Упорядочить по возрастанию модулей элементы массива, расположенные между двумя наименьшими положительными числами.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \le K \le N$). Вывести элементы K-го столбца данной матрицы по убыванию.

Вариант 2

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала в порядке убывания располагались все элементы, целая часть которых не превышает 1, а потом — все остальные в порядке возрастания.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в порядке убывания, расположенные в строках с четными номерами (2, 4, …).

Вариант 3

Задача 1. Заменить все отрицательные элементы массива их квадратами и упорядочить элементы массива по возрастанию.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в порядке возрастания, расположенные в столбцах с нечетными номерами (1, 3, …).

Вариант 4

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы в порядке убывания, а потом — все положительные в порядке возрастания (элементы, равные 0, считать положительными).

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первая, вторая строки - по убыванию, третья, четвертая строки - по возрастанию и т. д.

Вариант 5

Задача 1. Упорядочить элементы массива по возрастанию модулей элементов.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первый, второй столбцы – по возрастанию, третий, четвертый столбцы –по убыванию и т. д.

Вариант 6

Задача 1. Упорядочить в порядке возрастания элементы, расположенные между четвёртым и девятым отрицательным числами массива.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) произведение значений в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) произведения значений в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 7

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале $[a, b]$, а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы во 2-й строке, остальные - по возрастанию.

Вариант 8

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых находится в интервале $[a, b]$ и отсортировать в порядке возрастания. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех столбцах, которые содержат элементы кратные 3.

Вариант 9

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в четных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в нечетных позициях.

Задача 2. В матрице Y(5×5) определите кратный 5 элемент. Упорядочить столбец по убыванию, если он пересекается с найденным элементом.

Вариант 10

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, равные нулю, располагались после всех остальных.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре сверху вниз:

а) суммы значений в каждой строке образовали неубывающую последовательность;

б) суммы значений в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.

Вариант 11

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, модуль которых не превышает 1, а потом — все остальные.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) суммы значений в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) суммы значений в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 12

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в нечетных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в четных позициях.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре сверху вниз:

а) максимальные значения в каждой строке образовали неубывающую последовательность;

б) минимальные значения в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.

Вариант 13

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, равные нулю, а потом — все остальные.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) максимальные значения в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) минимальные значения в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 14

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых находится в интервале [a, b]. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. В матрице F(5×5) все положительные элементы, лежащие выше главной диагонали, упорядочить по возрастанию в строках.

Вариант 15

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 1. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. В матрице Y(4×4) определите максимальный элемент. Упорядочить строку по возрастанию, если пересекается с максимальным элементом.

Вариант 16

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все положительные элементы, а потом — все отрицательные (элементы, равные 0, считать положительными).

Задача 2. В матрице Y(5×5) определите минимальный элемент. Упорядочить столбец по убыванию, если он пересекается с минимальным элементом.

Вариант 17

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, кратные двум, а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в 5-го столбца, остальные - по убыванию.

Вариант 18

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элемент кратные 1, а во второй половине остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех столбцах, которые не содержат отрицательных элементов.

Вариант 19

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в нечетных позициях стояли отрицательные элементы, а четных позициях положительные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех строках, которые не содержат ни одного нулевого элемента.

Вариант 20

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, больше 5 , а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех столбцах, которые содержат хотя бы один отрицательный элемент.

Вариант 21

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 2. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех строках, которые содержат только отрицательные элементы.

Вариант 22

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, кратные 2. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех строках, которые содержат только положительные элементы.

Вариант 23

Задача 1. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между пятым положительным и первым отрицательным значениями массива.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех строках, которые содержат только кратные двум элементы.

Вариант 24

Задача 1. Упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные между двумя наименьшими значениями массива.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в 5-й строке, остальные - по убыванию.

Вариант 25

Задача 1. Упорядочить по возрастанию отдельно элементы, стоящие на четных местах, и элементы, стоящие на нечетных местах.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \le K \le M$). Вывести элементы K-й строки данной матрицы по убыванию.

Контрольные вопросы

1. Суть сортировки вставками?
2. Виды сортировок массива?
3. Эффективность сортировки вставками?
4. Сравните сортировки выбором и вставками.
5. Какой из известных вам алгоритмов эффективней?